

电子科技大学

2009 年攻读硕士学位研究生入学试题

考试科目：836 信号与系统和数字电路

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷和草稿纸上均无效。

1. (15 分) 完成下列卷积和与解卷积积分的运算：

(1). 已知 $x_1[n] = (n+1)u[n]$, $x_2[n] = u[n] - 2u[n-1] + u[n-2]$

计算 $x[n] = x_1[n] * x_2[n]$, 并画出 $x[n]$ 的波形;

(2). 已知 $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$, $x_2(t) = e^{-t} \quad -\infty < t < +\infty$, 且 $x_1(t) * x(t) = x_2(t)$.

试求出 $x(t)$ 并画出其波形。

2. (15 分) 已知信号 $x(t) = \left(\frac{\sin \pi t}{\pi t}\right)^2$ 和 $g(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$, $T_s = \frac{2}{3}$, 其傅里

叶变换分别为 $X(j\omega)$ 和 $G(j\omega)$ 。为确保 $G(j\omega) = 1.5X(j\omega)$, $|\omega| \leq \omega_0$, 求出 ω_0 的最大值。

3. (9 分) 实基带信号 $x(t)$ 具有频谱 $X(j\omega) = 0$, $|\omega| > 100\pi$, 假定 $y(t) = x(t)e^{j\omega_c t}$, 试回答下列问题:

(1) 为了保证 $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 中恢复出来, 是否应限制 ω_c 的取值范围?

(2) 为了保证 $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 的实部 $\text{Re}[y(t)]$ 中恢复出来, 试确定 ω_c 的取值范围。

4. (15 分) 图 1 所示的系统通常用于从二个低通滤波器获得一个带阻滤波器。

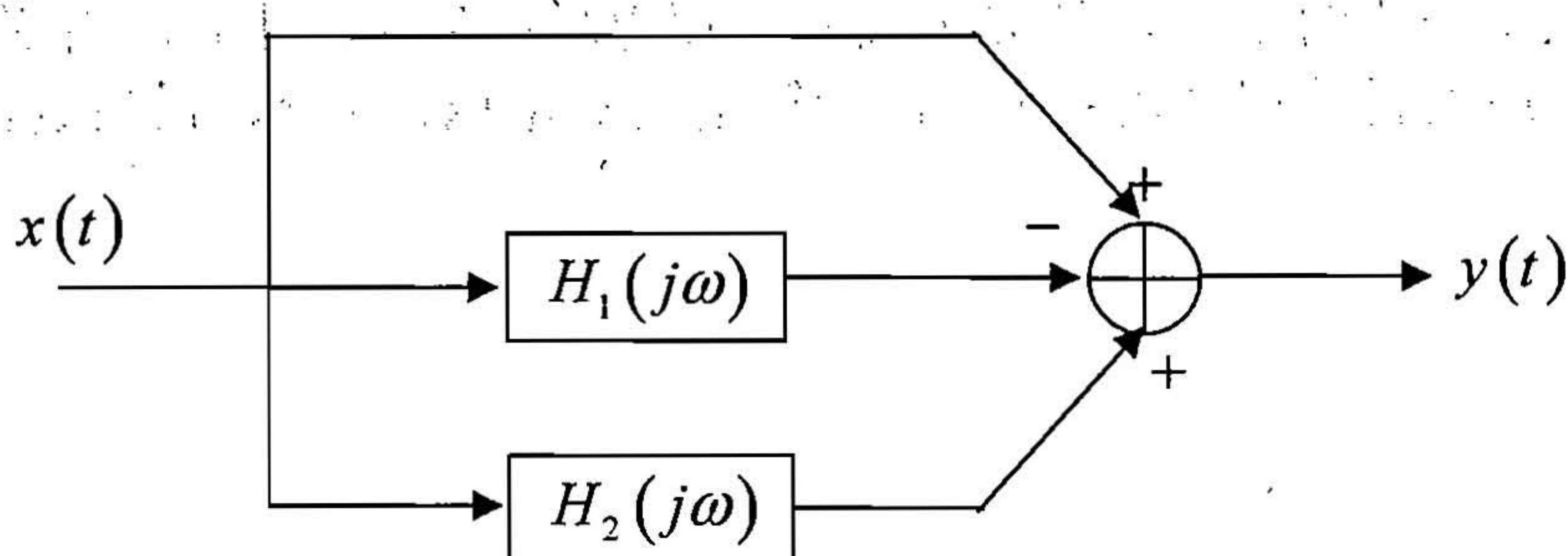


图 1 题 4 中的系统

(1) 若 $H_1(j\omega)$ 和 $H_2(j\omega)$ 是截止频率分别为 $\omega_{c1} = 3\pi$ 和 $\omega_{c2} = \pi$ 的理想低通滤波器, 即

$$H_1(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_{c1} \\ 0 & |\omega| > \omega_{c1} \end{cases}, \quad H_2(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_{c2} \\ 0 & |\omega| > \omega_{c2} \end{cases}.$$

试证明整个系统相当于一个理想带阻滤波器, 并求出该带阻滤波器的单位冲激响应 $h(t)$;

(2) 若输入 $x(t) = 1 + 2\cos 2\pi t + \sin 4\pi t$, 试求该系统的输出 $y(t)$ 。

5. (18 分) 某因果的连续时间 LTI 系统的模拟框图如图 2 所示。

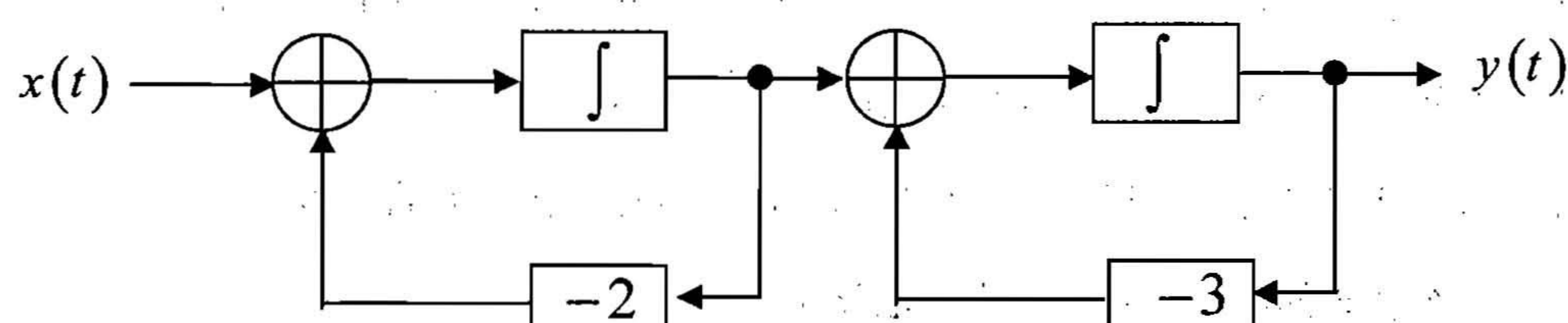


图 2 题 5 中的模拟框图

(1) 试确定系统函数 $H(s)$, 画出零极点图并标明收敛域;

(2) 试求该系统的单位冲激响应 $h(t)$, 并判断系统的稳定性;

(3) 假定系统的初始状态为零, 若输入信号 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 计算该系统的输出 $y(t)$;

(4) 写出描述该系统的微分方程。

6. (18 分) 某稳定的离散时间 LTI 系统, 其系统函数 $H(z)$ 的零极点分布如图 3 所示。当输入 $x[n] = (-1)^n$ $-\infty < n < +\infty$ 时, 系统的输出 $y[n] = \frac{-1}{2}(-1)^n$ $-\infty < n < +\infty$ 。

(1) 求出该系统的系统函数 $H(z)$, 标明收敛域;

(2) 试确定该系统的单位脉冲响应 $h[n]$, 并判断该系统的因果性;

(3) 写出描述该系统的差分方程;

(4) 试画出该系统的并联型模拟框图。

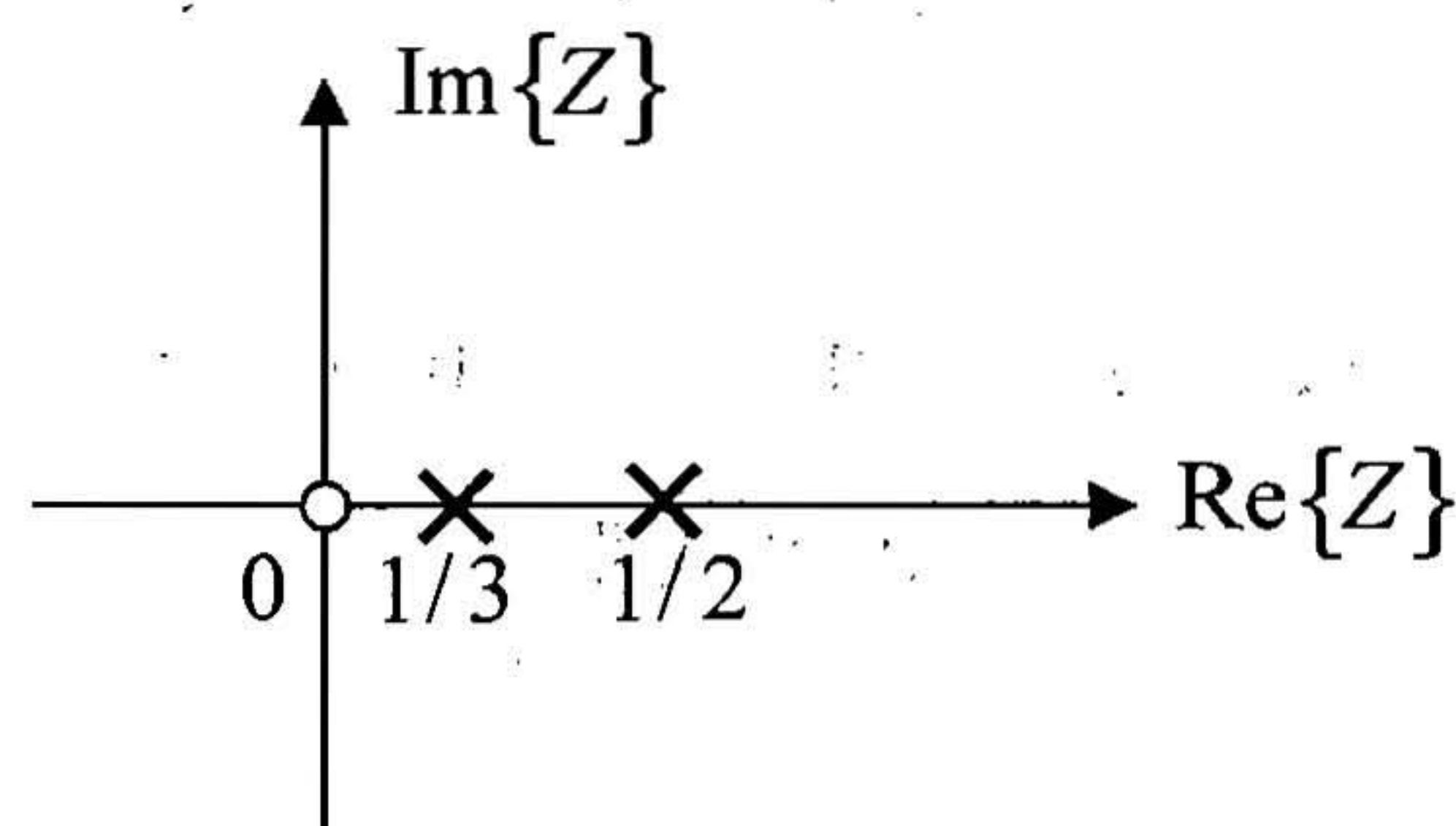


图 3 题 6 中系统函数的零极点图

7、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- (1) 对于一个逻辑函数，下列哪个说法是正确的（ ）。
- a) 最简表达式可能是和之积也可能是积之和形式
 - b) 最简表达式就是最简积之和表达式
 - c) 最简表达式就是最简和之积表达式
 - d) 最简和之积与最简积之和一样简单
- (2) 两个 2 进制数数进行算术运算，下面（ ）说法是不正确的
- a) 两个无符号数相加，如果最高位产生进位输出，则肯定发生溢出
 - b) 两个最高位不同的补码进行相加运算，肯定不会产生溢出
 - c) 两个补码进行相加运算，如果最高位产生进位输出，则肯定发生溢出
 - d) 两个补码的减法运算可以用加法器来实现
- (3) 用（ ）电路构成模 16 计数器的译码逻辑最简单
- a) 同步计数器
 - b) 异步计数器
 - c) 环形计数器
 - d) 扭环形计数器
- (4) 下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的有()
- a)译码器
 - b).编码器
 - c).全加器
 - d)寄存器
- (5) 若将 D 触发器的 D 端与其 $\bar{Q}$ 相连，经过 2009 个有效时钟周期后，它的状态为 $Q(t+2009)=0$ ，则 D 触发器原来的状态 $Q(t)$ 为（ ）
- a) $Q(t)=0$
 - b) $Q(t)=1$
 - c) $D(t)$
 - d) 无法确定

8、计算填空题（每空 2 分，共 20 分）

- (1) X 对应的原码为 111010，则 2X 对应的 8 位原码为（ ），X/2 对应的 8 位补码形式为（ ）。
- (2) 某数对应的余 3 码 10010101，则该数的 8421BCD 码为（ ），格雷(Gray)码为（ ）。
- (3) 对于 CMOS 或非门的未用管脚可以接（ ）电平，与非门的未用管脚可以接（ ）电平。

(4) 函数 $F(A, B, C) = \prod_M(1, 2, 4, 7)$, 则反函数 $\overline{F}(A, B, C) = \prod_M(\quad)$, 对偶函数 $F^d(A, B, C) = \prod_M(\quad)$ 。

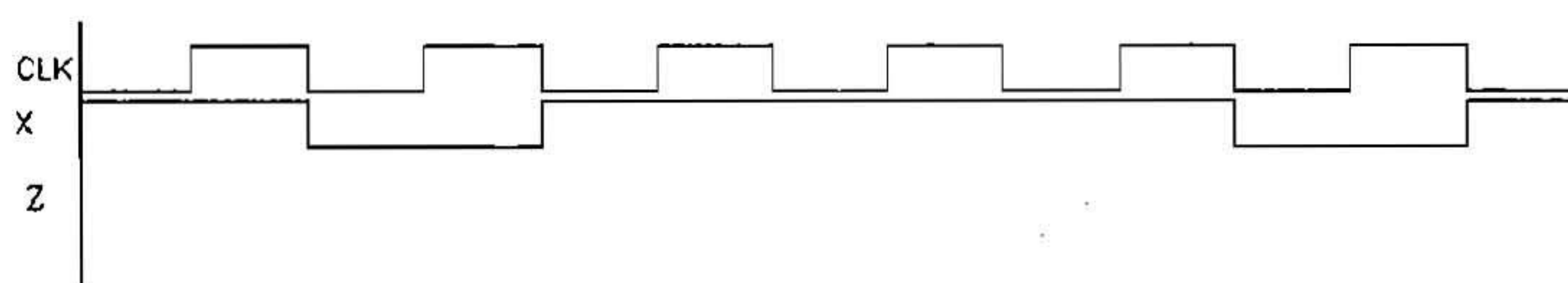
(5) 设计一个模 8 的计数器, 至少需要 () 个触发器; 如果采用扭环计数器来实现, 需要 () 个触发器。

9、时序分析题 (12 分)

某时序电路的状态转换/输出表如下表所示, 试求

- (1) 如果采用 D 触发器来实现, 求激励输入方程及输出方程;
- (2) 假设起始状态为 00, 画出当输入 $X=101110$, 在 CLOCK 作用下输出 Z 的波形。

$Q_1 Q_2$	X	
	0	1
00	00/1	01/0
11	01/1	10/0
10	11/0	11/1
01	10/0	00/1
$Q_1^* Q_2^* / Z$		



10、电路设计题 (13 分)

采用 74x194 移位寄存器和 74x151 数据选择器来实现信号发生器, 要求

- 当初始状态预置为 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 0110$ 时, 产生 011 序列;
- 当初始状态预置为 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 1111$ 时, 产生 111100 序列;
- 当初始状态预置为 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 1000$ 时, 产生 100010 序列;
- 当初始状态预置为 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 0000$ 时, 产生全 0 序列。

试求:

- (1) 74x194 移位寄存器 (右移方式) 的反馈函数 F;
- (2) 用 74x151 实现反馈函数 F;
- (3) 完成 74x194 和 74x151 电路连接实现上述功能。

注: 74x194 的逻辑功能如下表所列:

74x151 中 E 为使能信号、A, B, C 为选择控制信号, 其中 C 为高位

功能	输入		次态			
	S1	S0	Q _A *	Q _B *	Q _C *	Q _D *
保持	0	0	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D
右移	0	1	RIN	Q _A	Q _B	Q _C
左移	1	0	Q _B	Q _C	Q _D	LIN
加载	1	1	A	B	C	D

